



CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

GABRIEL OLIVEIRA MENDES SILVA

MARCOS LEANDRO NASCIMENTO

TIMEGRID

Londrina
2026

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	PROPOSTA E OBJETIVOS	3
1.2	JUSTIFICATIVA	4
2	DIAGRAMAS	6
2.1	Diagrama de caso de uso	6
2.1.1	Diagrama de Caso de Uso - Gerência de Usuários	7
2.1.2	Diagrama de Caso de Uso - Gerência de Disciplinas	8
2.2	Diagrama de Entidade e Relacionamento	9
2.3	Diagrama de classe	10
2.4	Diagrama de Estados	11
2.4.1	Diagrama de Estados - Usuários	12
2.4.2	Diagrama de Estados - Disciplinas	12
2.5	Diagrama de Sequência	12
2.5.1	Diagrama de Sequência - Usuários	12
2.5.2	Diagrama de Sequência - Disciplinas	13
2.6	Diagrama de Implantação	13
3	TELAS	15
3.1	Login e Cadastro	15
3.2	Consulta e Pesquisa de Grades	15
3.3	Visualização da Grade	16
3.4	Montagem e Edição da Grade	16
3.5	Gerência de Usuários	17
3.6	Gerência de Disciplinas	17
3.7	Perfil e Notificações Administrativas	18
4	WORKFLOW (AS-IS) NA NOTAÇÃO BPMN	19
5	RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO	20
5.1	Controle de Versão	20
5.2	Backend	20
5.3	Frontend	21
5.4	Banco de dados	21
5.5	Ferramentas de Apoio e Testes	21
5.6	Ambiente de Desenvolvimento e Execução	22

6	CRONOGRAMA	23
7	CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS	24
7.1	Conclusões	24
7.2	Trabalhos Futuros	24
	Figuras	26
	REFERÊNCIAS	41

1 INTRODUÇÃO

A organização das grades de horários acadêmicos exige o gerenciamento de diversas informações, como turmas, disciplinas, professores e salas de aula. Quando esse processo é realizado por meio de planilhas, podem ocorrer inconsistências na distribuição dos horários, como a alocação de diferentes turmas em uma mesma sala ou a atribuição de um professor a aulas simultâneas. Além disso, a necessidade de revisar e compartilhar essas informações pode gerar retrabalho e dificultar a comunicação entre coordenadores, professores e alunos.

Diante desse cenário, surgiu a proposta de desenvolvimento do TimeGrid, uma aplicação web destinada à organização e ao gerenciamento das grades de horários dos cursos de Tecnologia da Informação do Centro Universitário Filadélfia (UniFil). O projeto é desenvolvido no âmbito do Núcleo de Prática de Informática (NPI) e tem como finalidade centralizar as informações acadêmicas em um único ambiente, oferecendo recursos para a construção interativa das grades, a validação de conflitos e a consulta dos horários pelos usuários autorizados.

O presente relatório apresenta as atividades realizadas durante o desenvolvimento do TimeGrid, abrangendo o levantamento de requisitos, a modelagem do sistema, o planejamento das interfaces e a implementação das funcionalidades desenvolvidas até esta etapa do estágio. Ao longo do documento, são descritos os recursos tecnológicos utilizados, os principais artefatos produzidos e os resultados obtidos, bem como as atividades previstas para a continuidade do projeto.

1.1 PROPOSTA E OBJETIVOS

O projeto de estágio propõe o desenvolvimento do TimeGrid, uma aplicação web destinada ao gerenciamento das grades de horários dos cursos de Tecnologia da Informação do Centro Universitário Filadélfia (UniFil). A proposta consiste em substituir o processo de organização baseado em planilhas por um sistema que centralize as informações acadêmicas e permita a elaboração, a consulta e a manutenção das grades em um único ambiente.

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma ferramenta que auxilie na organização dos horários acadêmicos, proporcionando aos usuários autorizados uma interface interativa para a montagem das grades e mecanismos de validação capazes de identificar conflitos envolvendo professores, turmas, salas e horários. O sistema também busca facilitar o acesso às informações, permitindo que alunos, professores e coordenadores consultem as grades de acordo com suas respectivas permissões.

Como objetivos específicos do TimeGrid, destacam-se:

- Desenvolver uma interface interativa para a construção e a edição das grades de horários, possibilitando a organização dos blocos de aula nos horários disponíveis.
- Permitir o cadastro e o gerenciamento das informações acadêmicas necessárias à composição das grades, como turmas, cursos, salas e disciplinas.
- Implementar mecanismos de validação automática para identificar conflitos durante a distribuição das aulas.
- Disponibilizar recursos de pesquisa, consulta e exportação das grades, facilitando o acesso e o compartilhamento das informações acadêmicas.
- Desenvolver funcionalidades de cadastro e gerenciamento de usuários, contemplando diferentes perfis de acesso e suas respectivas permissões.

Esses objetivos orientam o desenvolvimento do TimeGrid e estabelecem as funcionalidades previstas para atender às necessidades identificadas durante o levantamento de requisitos.

1.2 JUSTIFICATIVA

O desenvolvimento do TimeGrid justifica-se pelas dificuldades enfrentadas na organização das grades de horários dos cursos de Tecnologia da Informação da UniFil. Atualmente, esse processo é realizado por meio de planilhas, que exigem constantes revisões e podem apresentar inconsistências, como a alocação de diferentes turmas em uma mesma sala ou a atribuição de um professor a aulas simultâneas. Essas situações geram retrabalho para os responsáveis pela elaboração das grades e dificultam a distribuição adequada dos horários acadêmicos.

Além dos problemas relacionados à elaboração das grades, a distribuição das informações por planilhas e meios de comunicação distintos dificulta o acompanhamento das alterações por professores e alunos. A ausência de um ambiente centralizado pode fazer com que diferentes usuários consultem versões desatualizadas dos horários, tornando necessária a conferência das informações sempre que uma mudança é realizada.

Diante dessas limitações, o TimeGrid propõe centralizar o gerenciamento das informações acadêmicas e oferecer uma interface interativa para a construção, a edição e a consulta das grades. A validação automática de conflitos busca auxiliar os responsáveis pela distribuição das aulas, identificando incompatibilidades durante a organização dos horários. Com isso, espera-se reduzir a ocorrência de erros e o tempo

dedicado a revisões manuais, além de facilitar o acesso de coordenadores, professores e alunos às informações acadêmicas.

A realização do projeto durante o estágio também permite aplicar conhecimentos de Engenharia de Software em uma demanda concreta, abrangendo o levantamento de requisitos, a modelagem, o desenvolvimento e a integração dos componentes de uma aplicação web. Dessa forma, o trabalho contribui tanto para a formação prática do estudante quanto para o desenvolvimento de uma solução voltada às necessidades identificadas no ambiente acadêmico.

2 DIAGRAMAS

Este capítulo apresenta os diagramas elaborados durante o desenvolvimento do TimeGrid, com o objetivo de representar as funcionalidades, a estrutura, o comportamento e a arquitetura do sistema. Os diagramas auxiliam na compreensão dos elementos que compõem a aplicação e de suas interações, servindo como referência para as etapas de desenvolvimento e implementação do projeto.

Para a elaboração dos diagramas, foram utilizadas as ferramentas Astah UML e BRModelo. O Astah UML foi empregado na modelagem dos diagramas UML, enquanto o BRModelo foi utilizado na modelagem do banco de dados, por meio do Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) (Astah, s.d.; brModelo, s.d.).

2.1 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O Diagrama de Caso de Uso representa as funcionalidades de um sistema sob a perspectiva de seus usuários, identificando os atores envolvidos e as interações que podem realizar com a aplicação. Cada caso de uso corresponde a uma funcionalidade ou a um conjunto de interações que permite a um ator alcançar determinado objetivo (Object Management Group, 2017).

No contexto do TimeGrid, o diagrama apresentado na Figura 1 representa os principais casos de uso do sistema e suas relações com os perfis Aluno, Professor, Coordenador e Administrador Técnico.

O diagrama apresenta quatro atores: Aluno, Professor, Coordenador e Administrador Técnico. Esses atores estão organizados por meio de relações de generalização, nas quais cada perfil herda as funcionalidades atribuídas ao perfil anterior. Dessa forma, o Professor herda as funcionalidades do Aluno; o Coordenador herda as funcionalidades do Professor; e o Administrador Técnico herda as funcionalidades do Coordenador. Essa organização permite representar as permissões compartilhadas entre os diferentes perfis de usuário, além das funcionalidades específicas associadas a cada um deles.

Casos de Uso

A Figura 1 apresenta os principais casos de uso do TimeGrid, descritos a seguir:

- **Login:** Permite que o usuário acesse o sistema por meio de suas credenciais, possibilitando a identificação de seu perfil e das funcionalidades às quais possui acesso.
- **Cadastro:** Permite que um novo usuário crie sua conta no TimeGrid, fornecendo as informações necessárias para seu registro.

- **Visualizar Grade:** Permite consultar a grade de horários de uma turma, apresentando as disciplinas, os professores, as salas e os horários das aulas.
- **Baixar Grade:** Permite ao usuário obter uma cópia da grade de horários para consulta fora do sistema.
- **Pesquisar / Filtrar Grades:** Permite localizar grades e informações acadêmicas por meio de critérios de pesquisa, facilitando a consulta dos horários desejados.
- **Visualizar Grade Filtrada:** Permite visualizar os resultados de uma pesquisa em formato de grade de horários, reunindo as informações correspondentes aos filtros aplicados.
- **Gerenciar Grade:** Permite ao Coordenador organizar e modificar as grades de horários, distribuindo os blocos de aula e verificando possíveis conflitos durante sua elaboração.
- **Gerência Usuários:** Permite ao Coordenador localizar e administrar os usuários cadastrados, incluindo a consulta, a edição de informações, a alteração de permissões e a exclusão de contas, conforme as regras de acesso estabelecidas.
- **Gerência Cadastro Acadêmico:** Permite ao Coordenador administrar as informações acadêmicas utilizadas na composição das grades, como turmas, salas e disciplinas.
- **Manter Cadastro Acadêmico:** Permite ao Administrador Técnico supervisionar a manutenção das informações do sistema, analisando solicitações de operações administrativas que dependem de sua autorização. Essas solicitações são registradas pelo sistema e encaminhadas por meio de notificações, permitindo ao Administrador Técnico aprová-las ou negá-las, conforme as regras estabelecidas para cada operação.

2.1.1 Diagrama de Caso de Uso - Gerência de Usuários

O diagrama apresentado na Figura 2 detalha os casos de uso relacionados à Gerência de Usuários do TimeGrid, uma das funcionalidades contempladas na atual etapa de implementação do sistema. Nele, são representadas as operações de autenticação, cadastro e gerenciamento de contas, bem como as ações de edição e exclusão de usuários.

O diagrama apresenta os atores Coordenador e Administrador Técnico, relacionados por generalização. Assim, o Administrador Técnico herda as funcionalidades atribuídas ao Coordenador e possui responsabilidades adicionais de manutenção e autorização de operações administrativas.

Os casos de uso Login e Cadastro, já descritos no diagrama geral do Time-Grid, são retomados nesta figura para representar o acesso ao sistema e a possibilidade de criação de uma conta pelo próprio usuário. O Cadastro aparece como uma extensão de Login e não integra as operações administrativas da Gerência de Usuários.

Casos de Uso

A Figura 2 apresenta os seguintes casos de uso:

- **Gerência Usuários:** Permite ao Coordenador e ao Administrador Técnico localizar e consultar as informações dos usuários cadastrados, além de acessar as operações administrativas disponíveis para o gerenciamento de suas contas.
- **Editar:** Permite modificar as informações de um usuário cadastrado, como seus dados pessoais, a turma vinculada e o perfil de acesso, respeitando as permissões do ator responsável e as confirmações exigidas para determinadas alterações.
- **Deletar:** Permite solicitar a exclusão de uma conta de usuário, respeitando as regras de autorização estabelecidas pelo sistema, incluindo a confirmação do Administrador Técnico quando necessária.

2.1.2 Diagrama de Caso de Uso - Gerência de Disciplinas

O diagrama apresentado na Figura 3 detalha os casos de uso relacionados à Gerência de Disciplinas do TimeGrid, uma das funcionalidades contempladas na atual etapa de implementação do sistema. Por meio dessa funcionalidade, os usuários autorizados podem consultar as disciplinas cadastradas e realizar operações de cadastro, edição e exclusão. As informações das disciplinas são utilizadas na composição das grades e dos blocos de horários do sistema.

O diagrama apresenta os atores Coordenador e Administrador Técnico, relacionados por generalização, conforme a hierarquia de permissões já descrita anteriormente. O caso de uso Login é retomado para representar o acesso ao sistema, necessário antes da utilização das funcionalidades administrativas.

A Gerência Cadastro Acadêmico, apresentada no diagrama geral do Time-Grid, inclui o caso de uso Gerenciar Disciplinas. Essa relação indica que o gerenciamento das disciplinas integra o conjunto de funcionalidades de administração das informações acadêmicas. Por sua vez, os casos de uso Cadastrar Disciplina, Editar Disciplina e Excluir Disciplina são representados como extensões de Gerenciar Disciplinas, correspondendo às operações que podem ser selecionadas durante o gerenciamento.

Casos de Uso

A Figura 3 apresenta os seguintes casos de uso específicos da Gerência de Disciplinas:

- **Gerenciar Disciplinas:** Permite ao Coordenador e ao Administrador Técnico consultar a relação de disciplinas cadastradas e selecionar as operações disponíveis para seu gerenciamento.
- **Cadastrar Disciplina:** Permite registrar uma nova disciplina no sistema, informando seu identificador (ID) e nome. Antes de efetivar o cadastro, o sistema deve validar as informações fornecidas e impedir a utilização de um ID já associado a outra disciplina.
- **Editar Disciplina:** Permite selecionar uma disciplina existente e modificar suas informações cadastrais. O sistema deve validar os dados fornecidos antes de registrar as alterações.
- **Excluir Disciplina:** Permite selecionar uma disciplina cadastrada e solicitar sua exclusão. O sistema deve exigir a confirmação da operação antes de realizá-la; caso a exclusão seja cancelada, a disciplina permanece cadastrada.

2.2 DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) representa os dados de um sistema por meio de entidades e dos relacionamentos existentes entre elas. Esse modelo permite visualizar como as informações se associam e serve como referência para a estruturação do banco de dados (HEUSER, 2024).

A Figura 4 apresenta o DER do TimeGrid, elaborado para representar as principais informações necessárias ao cadastro acadêmico e à organização das grades de horários.

O diagrama apresenta seis entidades: Usuário, Turma, GradeHorário, BlocoHorário, Disciplina e Sala. A entidade Usuário representa as pessoas cadastradas no sistema, enquanto Turma identifica os grupos acadêmicos aos quais os alunos podem estar vinculados. A entidade GradeHorário representa a organização dos horários de uma turma, e BlocoHorário corresponde à representação de uma aula dentro da grade. Por sua vez, Disciplina e Sala representam, respectivamente, a matéria ministrada e o espaço físico utilizado durante a aula.

O relacionamento Participa associa as entidades Usuário e Turma. Conforme as cardinalidades apresentadas no diagrama, um usuário pode estar vinculado a nenhuma ou a uma turma, enquanto uma turma pode possuir um ou mais usuários. Essa relação representa a vinculação dos alunos às suas respectivas turmas.

O relacionamento Visualiza associa as entidades Turma e GradeHorário, estabelecendo uma relação de um para um entre elas. Dessa forma, cada turma está associada à sua respectiva grade de horários.

O relacionamento Possui, entre as entidades GradeHorário e BlocoHorário, apresenta cardinalidade muitos-para-muitos. Essa relação permite que uma grade seja composta por diversos blocos de horário e que um mesmo bloco esteja associado a mais de uma grade.

A entidade BlocoHorário também se relaciona com Usuário, Disciplina e Sala. O relacionamento com Usuário representa a associação do professor responsável pela aula. Já os relacionamentos com Disciplina e Sala identificam, respectivamente, a disciplina ministrada e o espaço físico utilizado. Dessa forma, o bloco reúne as principais informações necessárias para representar uma aula dentro da organização das grades.

Em conjunto, as entidades e os relacionamentos apresentados no DER permitem visualizar como os usuários, as turmas e as informações acadêmicas estão associados à composição das grades de horários do TimeGrid.

2.3 DIAGRAMA DE CLASSE

O Diagrama de Classes representa a estrutura estática de um sistema orientado a objetos, apresentando suas classes, atributos, operações e os relacionamentos existentes entre elas. Esse tipo de diagrama permite visualizar como os principais elementos do sistema são organizados e como se relacionam durante sua implementação (Object Management Group, 2017).

A Figura 5 apresenta o Diagrama de Classes do TimeGrid, composto pelas classes Usuário, Turma, GradeHorário, BlocoHorário, Disciplina e Sala, responsáveis por representar as principais informações utilizadas no gerenciamento dos usuários e na organização das grades de horários.

O Diagrama de Classes do TimeGrid apresenta seis classes, cujas responsabilidades são descritas a seguir:

1. **Usuário:** Representa as pessoas cadastradas no sistema. Seus atributos incluem nome, e-mail, senha, número de matrícula, identificador, turma, indicação de representante de turma e nível de autoridade. A classe apresenta operações relacionadas ao login, ao cadastro e ao gerenciamento de usuários.
2. **Turma:** Representa uma turma acadêmica, identificada por seu código e caracterizada pela quantidade de alunos, pelo representante de turma e pela grade de horários associada. Suas operações contemplam o gerenciamento e o cadastro de turmas, além da listagem dos alunos vinculados a elas.

3. **GradeHorário:** Representa a organização das aulas de uma turma em determinado bimestre. Seus atributos incluem a turma, o bimestre e os blocos de horário associados. A classe apresenta operações de visualização, edição e exclusão da grade.
4. **BlocoHorário:** Representa uma aula por meio da associação entre disciplina, professor e sala, além de possuir um identificador próprio. Suas operações permitem criar, editar e excluir blocos utilizados na composição das grades de horários.
5. **Disciplina:** Representa uma disciplina acadêmica, identificada por seu código e nome. A classe apresenta operações de criação, edição e exclusão de disciplinas.
6. **Sala:** Representa os espaços físicos utilizados para a realização das aulas. Seus atributos incluem o identificador da sala, sua sede e a quantidade disponível registrada no modelo. A classe apresenta operações de criação, edição e exclusão de salas.

Além dos atributos e das operações, o Diagrama de Classes apresenta os relacionamentos entre os elementos que compõem o TimeGrid.

A classe Turma possui uma relação de agregação com Usuário, representando o vínculo entre uma turma acadêmica e seus usuários associados. A classe BlocoHorário também apresenta uma agregação com Usuário, que representa o professor responsável pela aula.

Entre Turma e GradeHorário, o diagrama apresenta uma relação de composição, indicando que a grade de horários constitui parte da estrutura de uma turma. Já a relação de agregação entre GradeHorário e BlocoHorário representa a utilização dos blocos na organização das aulas que compõem as grades.

Por fim, BlocoHorário apresenta relações de agregação com as classes Disciplina e Sala. Essas associações permitem representar a disciplina ministrada e o espaço físico utilizado, reunindo, juntamente com o professor, as informações que caracterizam uma aula.

Dessa forma, o Diagrama de Classes apresenta a organização dos principais elementos do TimeGrid e suas relações, servindo como referência para a estruturação do sistema.

2.4 DIAGRAMA DE ESTADOS

O Diagrama de Estados representa os diferentes estados pelos quais um elemento do sistema pode passar durante seu ciclo de vida, assim como os eventos responsáveis pelas transições entre esses estados (Object Management Group, 2017).

No TimeGrid, foram elaborados diagramas de estados para representar o comportamento relacionado ao gerenciamento de usuários e de disciplinas, considerando operações de edição, confirmação e exclusão.

2.4.1 Diagrama de Estados - Usuários

A Figura 6 apresenta os estados relacionados ao gerenciamento de usuários no TimeGrid.

O usuário permanece normalmente no estado Ativo, podendo passar por processos de edição e confirmação de alterações. Quando uma modificação necessita de validação administrativa, o usuário permanece em Aguardando Confirmação até que a solicitação seja aprovada ou negada. Alterações negadas podem levar o usuário ao estado de Revisão/Inativo, permitindo uma nova edição, enquanto a exclusão conduz ao estado Deletado.

2.4.2 Diagrama de Estados - Disciplinas

A Figura 7 apresenta o comportamento de uma disciplina durante seu gerenciamento no TimeGrid.

O funcionamento segue uma estrutura semelhante à utilizada no gerenciamento de usuários. A disciplina pode permanecer Disponível, entrar em processo de edição e aguardar a confirmação das mudanças realizadas. Caso uma alteração seja negada, passa ao estado Indisponível, podendo posteriormente ser editada novamente. A exclusão conduz a disciplina ao estado Deletada.

2.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

O Diagrama de Sequência representa a interação entre os participantes de uma funcionalidade ao longo do tempo, demonstrando a ordem em que as mensagens e operações são realizadas durante a execução de determinado processo (Object Management Group, 2017).

No TimeGrid, foram elaborados diagramas de sequência para representar os fluxos relacionados ao gerenciamento de usuários e de disciplinas, evidenciando a comunicação entre o Coordenador, o controlador responsável pelas requisições e o modelo responsável pelo acesso e manipulação das informações.

2.5.1 Diagrama de Sequência - Usuários

A Figura 8 apresenta o fluxo de interação relacionado à Gerência de Usuários.

O fluxo inicia quando o Coordenador acessa a área de usuários, fazendo com que o CoordenadorController solicite ao CoordenadorModel a lista de usuários cadas-

trados para exibição na interface. A partir dessa listagem, o diagrama representa como alternativas as operações de edição e exclusão de um usuário.

Durante essas operações, o controlador intermedeia as ações realizadas pelo Coordenador e as solicitações encaminhadas ao modelo, que realiza a leitura ou alteração das informações correspondentes. Ao término de cada operação, o resultado é retornado ao usuário por meio da interface.

2.5.2 Diagrama de Sequência - Disciplinas

A Figura 9 apresenta o fluxo de interação relacionado à Gerência de Disciplinas.

Assim como no gerenciamento de usuários, o fluxo inicia com o Coordenador acessando a área correspondente e solicitando a listagem das disciplinas cadastradas. O `CoordenadorController` realiza a comunicação com o `CoordenadorModel`, responsável pelas operações relacionadas aos dados das disciplinas.

O diagrama apresenta como alternativas as operações de cadastro, edição e exclusão. Em cada uma delas, as ações realizadas pelo Coordenador são encaminhadas pelo controlador ao modelo, que processa as informações e retorna o resultado da operação para apresentação na interface.

Dessa forma, os dois diagramas demonstram a sequência de comunicação entre os componentes envolvidos nas funcionalidades administrativas atualmente representadas no TimeGrid, destacando a separação entre a interação do usuário, o controle das requisições e o tratamento das informações.

2.6 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O Diagrama de Implantação representa a organização dos recursos físicos e dos ambientes computacionais necessários para o funcionamento de um sistema, demonstrando como seus componentes são distribuídos e se comunicam (Object Management Group, 2017).

A Figura 10 apresenta a arquitetura de implantação planejada para o TimeGrid, indicando os ambientes destinados à execução da aplicação e ao acesso dos usuários.

Conforme apresentado no diagrama, a implantação do TimeGrid está prevista em um computador que utiliza o Proxmox para hospedar uma máquina virtual com o sistema operacional Ubuntu 24.04. Nesse ambiente, estarão localizados o banco de dados PostgreSQL, o backend desenvolvido com Spring Boot e o frontend desenvolvido com Next.js, além dos serviços Node.js, Apache e SSH.

O diagrama também apresenta o computador cliente, por meio do qual o usuário poderá acessar o TimeGrid utilizando um navegador. A comunicação entre o am-

biente de hospedagem e o navegador permitirá disponibilizar a interface do sistema e acessar as funcionalidades da aplicação.

3 TELAS

Este capítulo apresenta as interfaces do TimeGrid, desenvolvidas e projetadas para permitir o acesso às funcionalidades do sistema. As telas abrangem o cadastro e a autenticação de usuários, a consulta e o gerenciamento de grades de horários, a administração de usuários e disciplinas e o acompanhamento de solicitações administrativas.

As figuras apresentadas permitem visualizar a organização das informações e as formas de interação previstas para os diferentes perfis de usuário. Como o projeto ainda está em desenvolvimento, o capítulo reúne interfaces já desenvolvidas e protótipos das funcionalidades previstas para as próximas etapas.

3.1 LOGIN E CADASTRO

O TimeGrid possui interfaces de login e cadastro destinadas ao acesso e ao registro de usuários no sistema. A tela de login, apresentada na Figura 11, contém os campos para informar as credenciais de acesso, além das opções de cadastro de uma nova conta e recuperação de senha.

A tela de cadastro, apresentada na Figura 12, permite que um novo usuário informe seu nome, e-mail, senha e identificador institucional. O formulário também oferece a opção de informar a turma à qual o usuário pertence.

Os usuários que realizam o cadastro recebem inicialmente o perfil de Aluno. A informação da turma é opcional, permitindo que pessoas vinculadas à instituição, mas que não são alunos, criem uma conta sem se associarem a uma turma. Posteriormente, o perfil desses usuários poderá ser alterado por um responsável autorizado, conforme as regras de acesso do sistema.

3.2 CONSULTA E PESQUISA DE GRADES

A tela inicial do TimeGrid, apresentada na Figura 13, reúne as turmas disponíveis para consulta de suas respectivas grades de horários. A quantidade de turmas exibidas depende do perfil de acesso: o Aluno visualiza apenas a turma à qual está vinculado, enquanto os demais perfis podem consultar todas as turmas cadastradas.

A tela inicial também dispõe de uma ferramenta de pesquisa, cujas opções são apresentadas na Figura 14. O usuário pode selecionar um critério de cada vez, como professor, disciplina, turma ou sala, para localizar as grades relacionadas à informação desejada. O critério escolhido altera a prioridade das informações exibidas na lista, adequando sua apresentação à pesquisa realizada.

Os filtros apresentados nessa figura pertencem à tela inicial de consulta de grades. As telas de gerenciamento de usuários e disciplinas possuem opções de pesquisa próprias, adequadas às informações exibidas em suas respectivas listas.

3.3 VISUALIZAÇÃO DA GRADE

A tela de visualização da grade, apresentada na Figura 15, permite consultar os horários das aulas de uma turma. As informações são organizadas em uma tabela semanal, de segunda a sexta-feira, com a identificação da turma, de seu representante e do curso. Cada bloco de aula apresenta a disciplina, o professor responsável e a sala correspondente.

A interface também apresenta os horários das aulas e o intervalo entre os períodos, além das opções de baixar a grade nos formatos PDF e Excel, permitindo sua consulta fora do sistema.

A Figura 16 apresenta um exemplo de visualização da grade de uma turma mista, na qual alunos de cursos diferentes podem ter aulas distintas em um mesmo horário.

Nesse exemplo, alguns horários são divididos visualmente para apresentar os blocos de aula correspondentes aos diferentes cursos. Essa divisão não se limita aos horários ilustrados na figura: ela pode ocorrer em outros períodos da grade, conforme a organização das aulas definida pelo responsável por seu gerenciamento.

3.4 MONTAGEM E EDIÇÃO DA GRADE

A tela de edição da grade, apresentada na Figura 17, permite ao Coordenador organizar os horários das aulas de uma turma. A interface apresenta a distribuição semanal dos horários e os blocos de aula já posicionados, possibilitando sua alteração conforme a necessidade de organização da grade.

A Figura 18 apresenta o painel Montar Grade, que reúne os blocos de aula disponíveis para utilização. Cada bloco contém as informações da disciplina, do professor e da sala. Para incluí-lo na grade, o usuário pode arrastá-lo até o horário desejado. Durante essa ação, o painel se recolhe para ampliar a área de visualização da grade, enquanto indicadores visuais mostram onde o bloco será posicionado. Também é possível reorganizar blocos já inseridos, inclusive por meio da troca de posições entre eles.

O painel também oferece a opção de criar novos blocos de horário, conforme apresentado na Figura 19. Para isso, o Coordenador seleciona a disciplina, o professor e a sala que irão compor o bloco. A interface prevê a apresentação de informações sobre possíveis conflitos, como a ocupação simultânea de um professor ou de uma

sala e a incompatibilidade entre a capacidade da sala e a quantidade de alunos da turma.

Após a criação, o novo bloco passa a integrar as opções disponíveis para a montagem da grade. As alterações realizadas na organização dos horários podem ser registradas por meio da opção Salvar.

3.5 GERÊNCIA DE USUÁRIOS

A tela de Gerência de Usuários, apresentada na Figura 20, permite ao Coordenador e ao Administrador Técnico consultar os usuários cadastrados no TimeGrid. A interface apresenta uma lista com informações como perfil de acesso, nome e identificador institucional, além de disponibilizar recursos de pesquisa e filtragem adequados a esses dados.

Na coluna Ações, o usuário autorizado pode selecionar a opção Visualizar ou abrir o menu que disponibiliza as opções Editar e Apagar, permitindo acessar diretamente as operações de gerenciamento de uma conta.

A Figura 21 apresenta a tela de visualização das informações de um usuário. Nela, são exibidos seus dados cadastrais, seu perfil de acesso e, quando aplicável, a turma à qual pertence e o representante dessa turma. A interface também oferece a opção Alterar Informações, que permite acessar a edição do cadastro.

A tela de edição, apresentada na Figura 22, permite modificar as informações cadastrais e administrativas do usuário, conforme as permissões do responsável pela operação. Entre os dados disponíveis para alteração estão o identificador institucional, o perfil de acesso e a turma vinculada ao usuário.

Na alteração do perfil de acesso, estão disponíveis as opções Aluno, Professor e Coordenador. Quando um Coordenador solicita a atribuição do perfil de Coordenador a outro usuário, a alteração depende da autorização do Administrador Técnico. Já o campo Representante, exibido na tela, informa quem representa a turma do usuário e não constitui uma opção para alterar essa condição.

3.6 GERÊNCIA DE DISCIPLINAS

A tela de Gerência de Disciplinas, apresentada na Figura 23, permite ao Coordenador e ao Administrador Técnico consultar as disciplinas cadastradas no TimeGrid. A listagem apresenta o nome e o identificador de cada disciplina, além das ações disponíveis para seu gerenciamento. A interface também disponibiliza recursos de pesquisa e filtragem e a opção Criar, utilizada para iniciar o cadastro de uma nova disciplina.

Ao selecionar a opção Visualizar, são apresentadas as informações da disciplina escolhida, conforme ilustrado na Figura 24. A partir dessa interface, o usuário

autorizado também pode acessar diretamente as operações de edição ou exclusão da disciplina.

A Figura 25 apresenta a interface de edição, na qual podem ser modificados o identificador e o nome da disciplina. Após a confirmação, as informações fornecidas são validadas antes da conclusão da alteração.

3.7 PERFIL E NOTIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

A tela de perfil do Administrador Técnico, apresentada na Figura 26, reúne as informações associadas ao usuário autenticado e disponibiliza recursos específicos de seu nível de acesso. Entre essas opções está o acesso às Notificações do Sistema, utilizado para acompanhar solicitações administrativas que dependem de sua análise.

A Figura 27 apresenta a tela de notificações administrativas. Nela, o Administrador Técnico pode visualizar solicitações relacionadas a alterações sensíveis realizadas no sistema, consultar o perfil do usuário afetado pela solicitação e decidir entre aceitar ou negar a operação apresentada.

Esse fluxo representa o mecanismo utilizado para operações que exigem confirmação administrativa, como determinadas alterações de perfil, exclusões ou modificações consideradas sensíveis.

4 WORKFLOW (AS-IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O Workflow AS-IS representa o estado atual de um processo, permitindo visualizar como as atividades são realizadas antes da implantação de melhorias ou automatizações. Para sua representação, pode ser utilizada a notação BPMN (Business Process Model and Notation), que permite modelar graficamente as atividades, os participantes, os pontos de decisão e os fluxos existentes no processo (Object Management Group, 2014).

No contexto do TimeGrid, o Workflow AS-IS representa o processo atualmente utilizado para a criação e distribuição das grades de horários dos cursos de TI da Uni-Fil. A Figura 28 apresenta as atividades realizadas pelo Coordenador, pelos Professores e pelos Alunos, bem como os pontos de verificação e retrabalho existentes nesse processo.

O fluxo inicia com o Coordenador registrando as informações acadêmicas em planilhas e utilizando esses dados para montar as grades de horários do semestre. Durante essa elaboração, possíveis conflitos precisam ser identificados e corrigidos manualmente antes que a grade seja compartilhada com os interessados. Esse processo de revisão é necessário porque as planilhas utilizadas atualmente não realizam validações automáticas de conflitos.

Após o compartilhamento, Professores e Alunos recebem a grade e verificam as informações apresentadas. Caso sejam identificadas inconsistências, elas são comunicadas ao Coordenador, que avalia o problema e realiza os ajustes necessários. A grade pode então passar novamente pelo processo de reorganização e distribuição até que não sejam identificadas novas inconsistências.

Esse fluxo evidencia o retrabalho existente no processo atual, principalmente pela necessidade de revisões manuais e pela possibilidade de problemas serem identificados somente após a distribuição da grade. Essa situação constitui um dos principais processos que o TimeGrid pretende centralizar e automatizar por meio da validação de conflitos e da disponibilização das grades em um único sistema.

5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta os principais recursos tecnológicos e ferramentas utilizados durante o desenvolvimento do TimeGrid. São abordados o controle de versão do código-fonte, as tecnologias utilizadas no backend e no frontend, o banco de dados, as ferramentas empregadas na modelagem, prototipação e testes, além do ambiente utilizado durante o desenvolvimento e da infraestrutura prevista para a execução do sistema.

5.1 CONTROLE DE VERSÃO

O controle de versão do TimeGrid é realizado por meio do Git, com os códigos-fonte armazenados em repositórios públicos na plataforma GitHub. O projeto possui repositórios separados para o frontend e o backend, permitindo organizar e acompanhar individualmente as alterações realizadas em cada parte da aplicação (Git, s.d.; GitHub, s.d.).

Como o desenvolvimento do projeto é realizado individualmente, as alterações são normalmente registradas diretamente na branch principal de cada repositório. As operações de versionamento, como criação de commits, envio e atualização dos arquivos, são realizadas principalmente por meio da integração do Git com o Visual Studio Code.

5.2 BACKEND

O backend do TimeGrid é desenvolvido em Java 21, utilizando o framework Spring Boot 4.1.1 e o Gradle como ferramenta de automação de build e gerenciamento de dependências (Oracle, 2023; Spring, 2026a; Gradle, s.d.).

A aplicação está organizada em camadas, utilizando componentes de Controller, Service, Repository e Model. Essa estrutura separa as responsabilidades relacionadas ao recebimento das requisições, aplicação das regras de negócio, acesso aos dados e representação das entidades utilizadas pelo sistema.

Entre as principais dependências utilizadas estão o Spring Data JPA, responsável pela persistência e interação com o banco de dados, o Spring Web MVC, utilizado na construção dos endpoints e no tratamento das requisições HTTP, e o driver do PostgreSQL, responsável pela comunicação entre a aplicação e o banco de dados (Spring, 2026b; Spring, 2026c).

O projeto também possui dependências destinadas à realização de testes com os componentes do Spring e utiliza a plataforma JUnit para execução dos testes configurados no ambiente Gradle.

5.3 FRONTEND

O frontend do TimeGrid é desenvolvido com Next.js 16.3.4, utilizando React 19.2.8 e TypeScript 5. A estilização das interfaces é realizada com Tailwind CSS 4, permitindo definir a aparência e o comportamento visual dos componentes utilizados nas diferentes telas do sistema (Vercel, s.d.; React, s.d.; Microsoft, s.d.a; Tailwind Labs, s.d.).

O Next.js é utilizado como base para a organização da aplicação web, enquanto o React é responsável pela construção dos componentes da interface. O TypeScript auxilia na definição dos tipos utilizados no código, contribuindo para maior consistência durante o desenvolvimento.

O projeto também utiliza ESLint, em conjunto com a configuração fornecida pelo Next.js, para auxiliar na verificação e padronização do código-fonte durante o desenvolvimento (ESLint, s.d.).

5.4 BANCO DE DADOS

O TimeGrid utiliza o PostgreSQL 17.5 como sistema de gerenciamento de banco de dados. Durante o desenvolvimento, o banco é executado localmente no ambiente Windows e armazena as informações utilizadas pelas funcionalidades já integradas entre frontend e backend (PostgreSQL Global Development Group, 2026).

A administração e a consulta dos dados são realizadas principalmente por meio do pgAdmin, utilizado para visualizar tabelas, registros e acompanhar o funcionamento das operações realizadas pela aplicação (pgAdmin Development Team, 2026).

A comunicação entre o backend e o PostgreSQL ocorre por meio do driver correspondente configurado no projeto Spring Boot, permitindo que as entidades da aplicação sejam persistidas e consultadas por meio das funcionalidades de acesso a dados utilizadas no sistema.

5.5 FERRAMENTAS DE APOIO E TESTES

Durante o desenvolvimento do TimeGrid, são utilizadas diferentes ferramentas de apoio para programação, modelagem, prototipação e testes.

O Visual Studio Code é utilizado como ambiente principal de desenvolvimento, tanto para o frontend quanto para o backend. Além da edição do código-fonte, a ferramenta também é utilizada para executar os projetos, acompanhar mensagens de erro e realizar operações de versionamento integradas ao Git (Microsoft, s.d.b).

O Postman é utilizado para testar os endpoints disponibilizados pelo backend, permitindo verificar o funcionamento das requisições antes e durante sua integração

com o frontend. Além desses testes, o funcionamento das funcionalidades também é verificado por meio da interação com o banco de dados e com as interfaces já conectadas ao backend (Postman, s.d.).

Para a elaboração dos artefatos de modelagem, são utilizados o Astah UML, empregado na criação dos diagramas UML, e o BRModelo, utilizado na elaboração do Diagrama de Entidade e Relacionamento. Já o Figma é utilizado para a prototipação e definição visual das interfaces do TimeGrid (Astah, s.d.; brModelo, s.d.; Figma, s.d.).

5.6 AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO

O desenvolvimento do TimeGrid é realizado em ambiente Windows, utilizando o Visual Studio Code como editor principal, o JDK 21 para execução do backend Java, o ambiente de desenvolvimento do Node.js para o frontend e o PostgreSQL executado localmente para armazenamento dos dados durante a implementação e os testes.

Durante o desenvolvimento, o frontend, o backend e o banco de dados são executados localmente, permitindo testar a comunicação entre as diferentes partes da aplicação antes de sua implantação em um ambiente definitivo.

Para a execução futura do sistema, foi definida uma arquitetura de implantação planejada baseada em um servidor com Proxmox, contendo uma máquina virtual Ubuntu 24.04. Nesse ambiente, estão previstos a execução do banco de dados PostgreSQL, do backend desenvolvido com Spring Boot e do frontend baseado em Next.js e Node.js. O acesso à aplicação deverá ocorrer por navegador, com suporte de um servidor web Apache, enquanto o acesso administrativo ao servidor poderá ser realizado por meio de SSH.

Como essa infraestrutura ainda corresponde ao ambiente previsto para implantação, sua configuração e utilização efetiva fazem parte das etapas posteriores do desenvolvimento do TimeGrid.

6 CRONOGRAMA

O cronograma do TimeGrid apresenta a distribuição das atividades ao longo das etapas do estágio, permitindo visualizar a organização temporal das tarefas relacionadas à análise, documentação, modelagem e desenvolvimento do projeto.

A primeira etapa concentra as atividades de análise do sistema, incluindo o levantamento das necessidades dos envolvidos, a elaboração das especificações e documentos iniciais, a prototipação das telas, a modelagem do caso de uso e do Workflow AS-IS e o desenvolvimento de um CRUD funcional. A etapa seguinte é voltada à modelagem mais detalhada do sistema, contemplando a especificação dos casos de uso e a elaboração dos diagramas de entidade e relacionamento, classes, estados, sequência e implantação.

A Figura 29 apresenta o cronograma utilizado para organizar essas atividades e seus respectivos períodos de execução.

7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

7.1 CONCLUSÕES

O desenvolvimento do TimeGrid durante as etapas de análise e projeto permitiu estabelecer a base necessária para a construção de um sistema voltado à organização das grades de horários dos cursos de TI da UniFil. A partir do levantamento das necessidades dos usuários, foram definidos os requisitos, as regras de negócio, os diferentes perfis de acesso e as principais funcionalidades esperadas para a aplicação. Esses elementos foram posteriormente representados por meio dos artefatos de modelagem e das interfaces apresentadas ao longo deste relatório.

Na atual etapa de desenvolvimento, foram implementadas e integradas funcionalidades relacionadas à gerência de usuários e de disciplinas, envolvendo frontend, backend e banco de dados. Essa implementação permitiu aplicar parte da estrutura projetada e verificar a comunicação entre as diferentes camadas da aplicação. As demais funcionalidades previstas, principalmente aquelas diretamente relacionadas à construção, validação e disponibilização das grades de horários, permanecem como etapas posteriores do desenvolvimento.

O projeto também proporcionou a aplicação prática de conhecimentos de Engenharia de Software, envolvendo levantamento e especificação de requisitos, modelagem de sistemas, prototipação de interfaces, desenvolvimento de aplicações web, persistência de dados, integração entre frontend e backend e controle de versão. Além do desenvolvimento técnico, a elaboração da documentação contribuiu para manter registradas as decisões e regras estabelecidas para o sistema, fornecendo uma base para a continuidade de sua implementação.

7.2 TRABALHOS FUTUROS

Como continuidade do desenvolvimento do TimeGrid, as próximas etapas deverão concentrar-se na implementação das funcionalidades ainda previstas para o gerenciamento das grades de horários. Entre elas estão a montagem e edição interativa das grades, a criação e movimentação dos blocos de aula, a validação automática de conflitos envolvendo professores, salas e demais regras acadêmicas, além das funcionalidades de consulta, pesquisa e exportação das grades.

Também deverão ser concluídas as demais funcionalidades administrativas previstas para o sistema, incluindo o gerenciamento das informações acadêmicas ainda não implementadas e os fluxos de autorização e notificações associados às alterações que exigem confirmação do Administrador Técnico. Após a conclusão des-

sas funcionalidades, o sistema poderá avançar para etapas mais amplas de testes, ajustes de integração e preparação do ambiente planejado para sua implantação.

FIGURAS

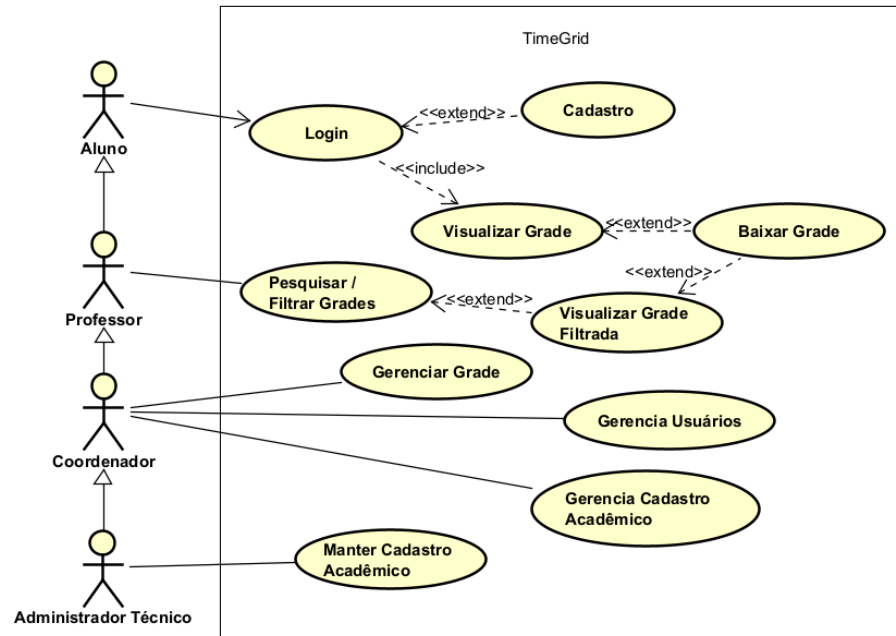


Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do TimeGrid

Fonte: O Autor (2026).

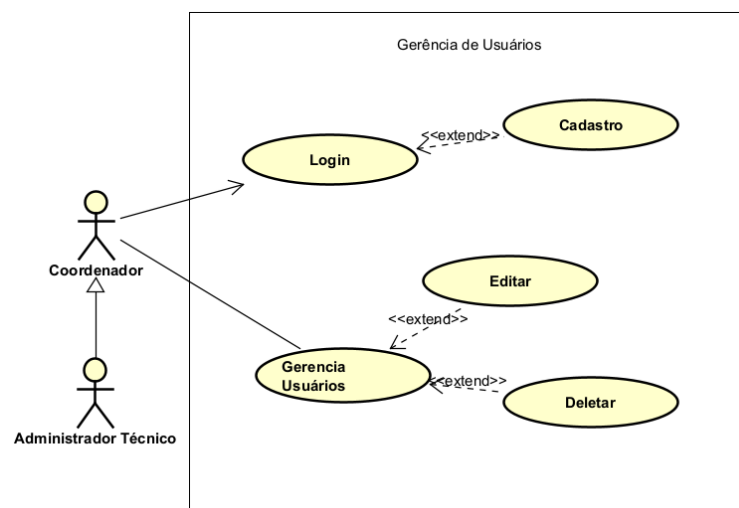


Figura 2 – Diagrama de Caso de Uso: Gerência de Usuários

Fonte: O Autor (2026).

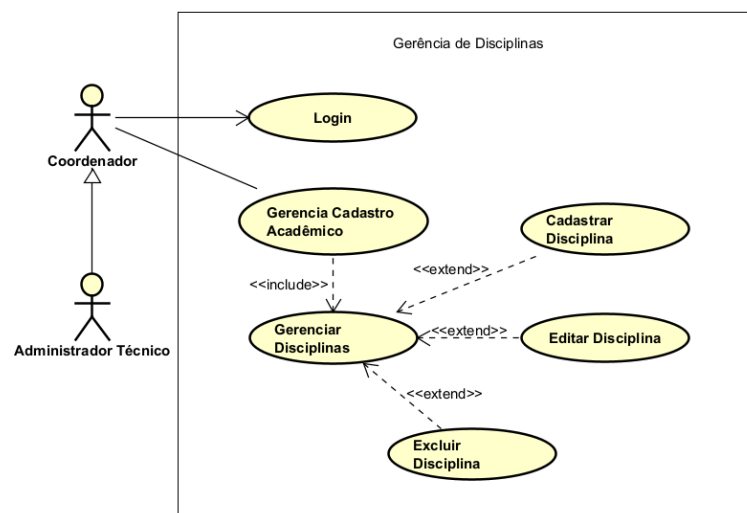


Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso: Gerência de Disciplinas

Fonte: O Autor (2026).

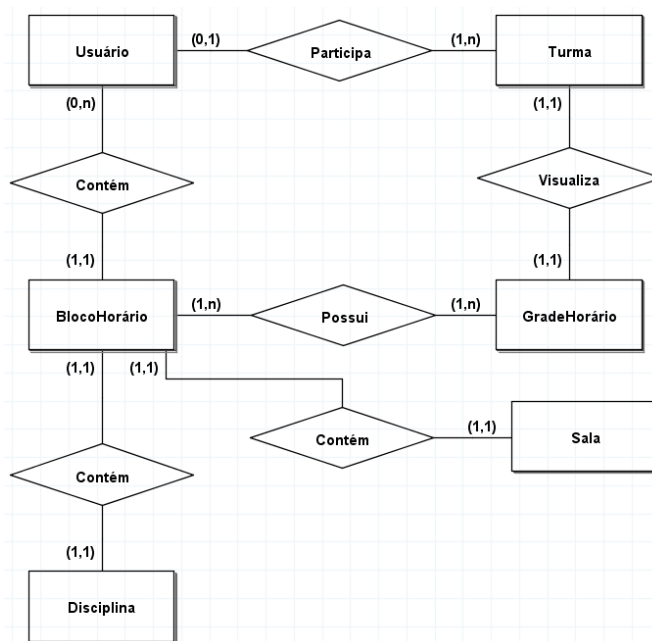


Figura 4 – Diagrama de Entidade e Relacionamento do TimeGrid

Fonte: O Autor (2026).

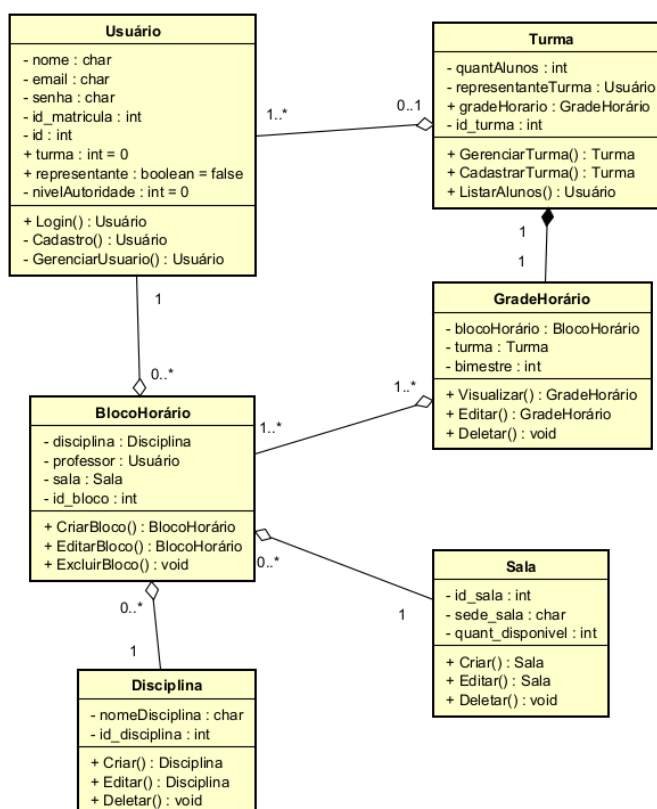


Figura 5 – Diagrama de Classes do TimeGrid

Fonte: O Autor (2026).

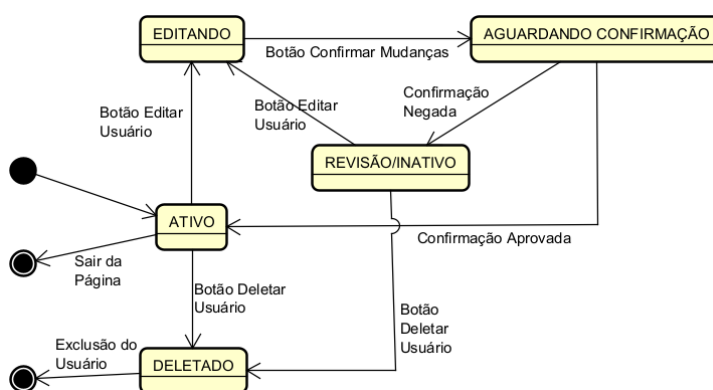


Figura 6 – Diagrama de Estados: Gerência de Usuários

Fonte: O Autor (2026).

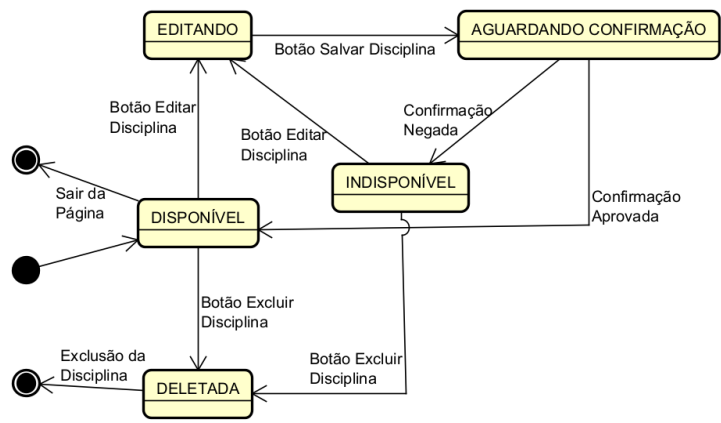


Figura 7 – Diagrama de Estados: Gerência de Disciplinas

Fonte: O Autor (2026).

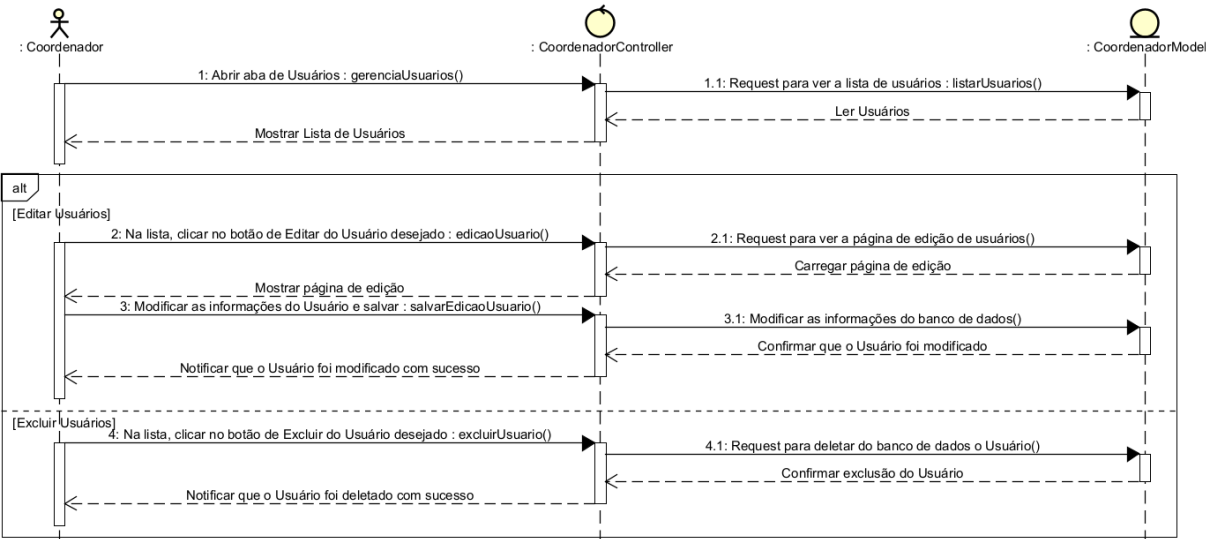


Figura 8 – Diagrama de Sequência: Gerência de Usuários

Fonte: O Autor (2026).

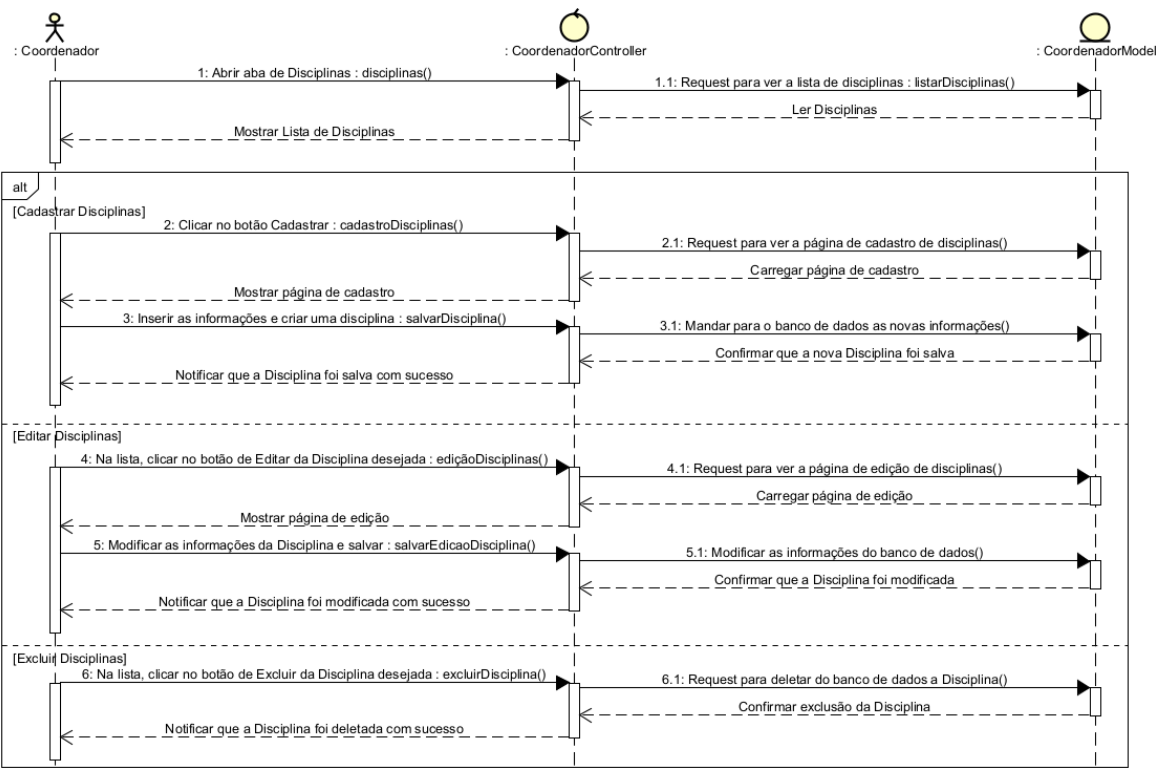


Figura 9 – Diagrama de Sequência: Gerência de Disciplinas

Fonte: O Autor (2026).

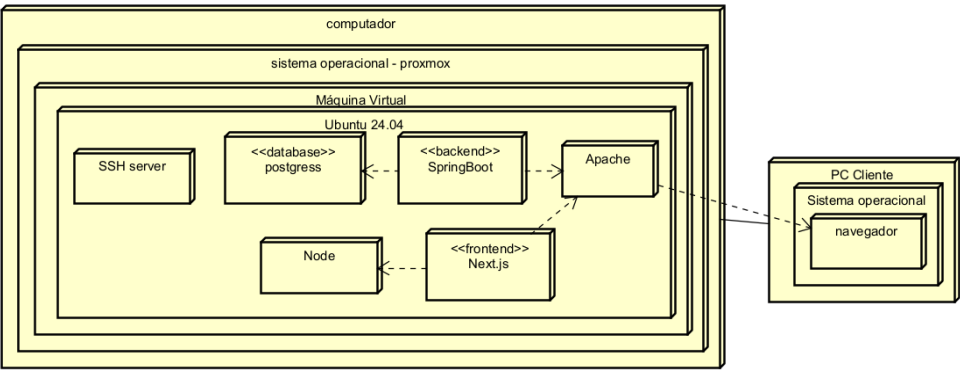
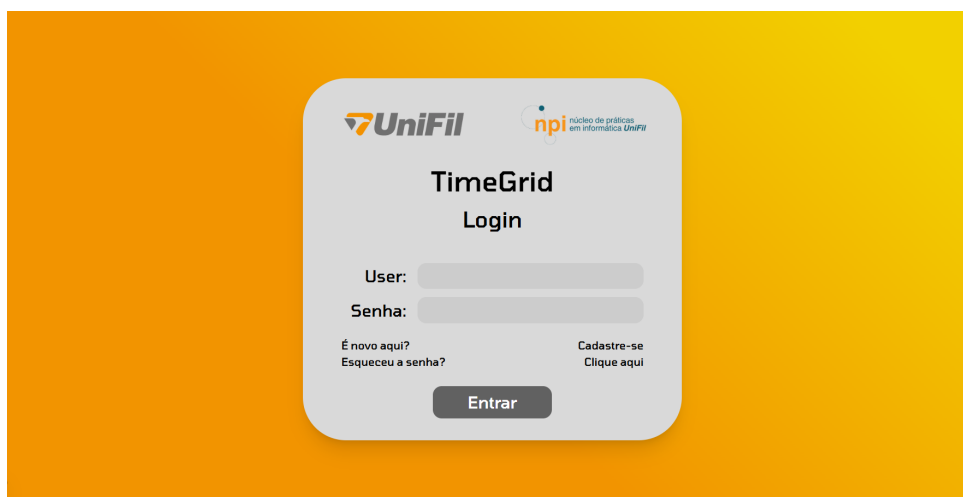


Figura 10 – Diagrama de Implantação do TimeGrid

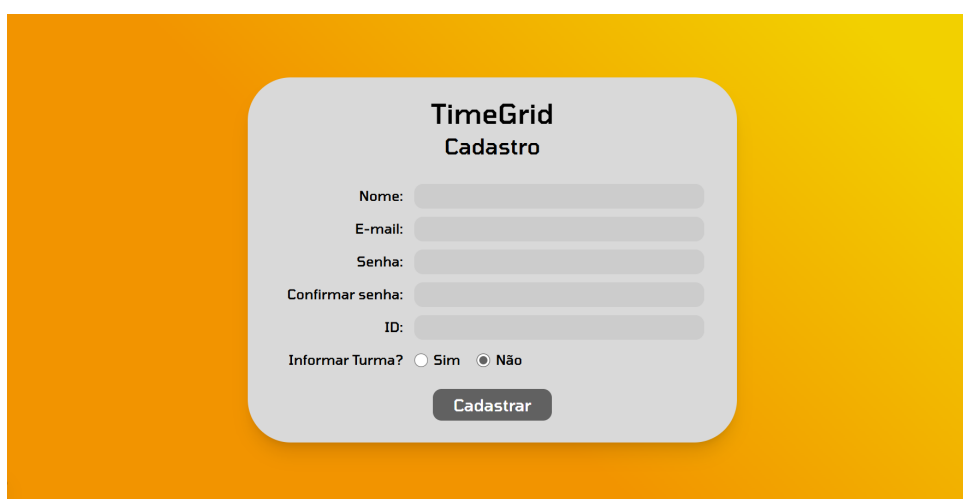
Fonte: O Autor (2026).



The image shows the TimeGrid Login screen. It features a white rounded rectangle centered on a yellow-to-orange gradient background. At the top left of the rectangle is the UniFil logo, and at the top right is the npi logo with the text 'núcleo de práticas em informática UNIFIL'. The title 'TimeGrid' is centered, followed by 'Login'. Below the title are two input fields: 'User:' and 'Senha:'. Under the 'Senha:' field, there are two links: 'É novo aqui? Esqueceu a senha?' on the left and 'Cadastre-se Clique aqui' on the right. At the bottom center is a dark gray button labeled 'Entrar'.

Figura 11 – Tela de Login do TimeGrid

Fonte: O Autor (2026).



The image shows the TimeGrid Cadastro (Registration) screen. It features a white rounded rectangle centered on a yellow-to-orange gradient background. The title 'TimeGrid' is centered, followed by 'Cadastro'. Below the title are five input fields: 'Nome:', 'E-mail:', 'Senha:', 'Confirmar senha:', and 'ID:'. Below the 'ID:' field is a radio button group for 'Informar Turma?' with options 'Sim' and 'Não'. At the bottom center is a dark gray button labeled 'Cadastrar'.

Figura 12 – Tela de Cadastro do TimeGrid

Fonte: O Autor (2026).

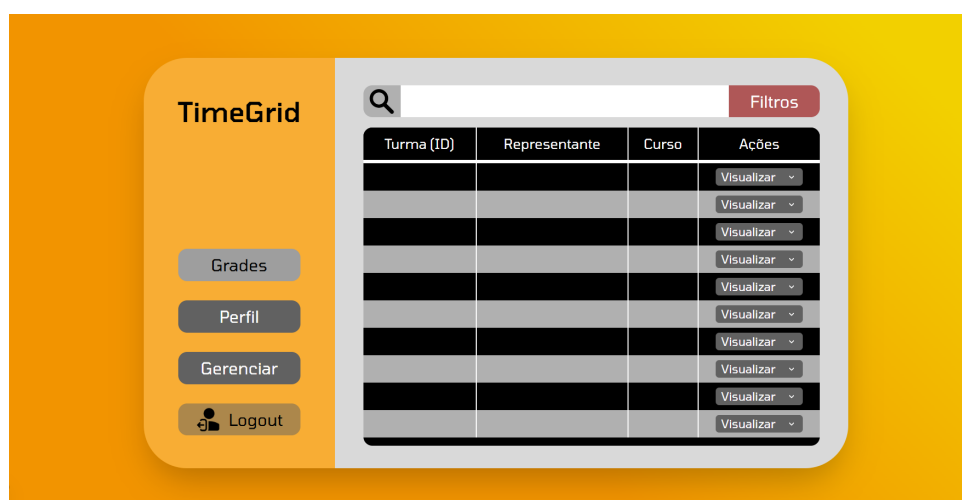


Figura 13 – Tela Inicial: Listagem de Turmas

Fonte: O Autor (2026).

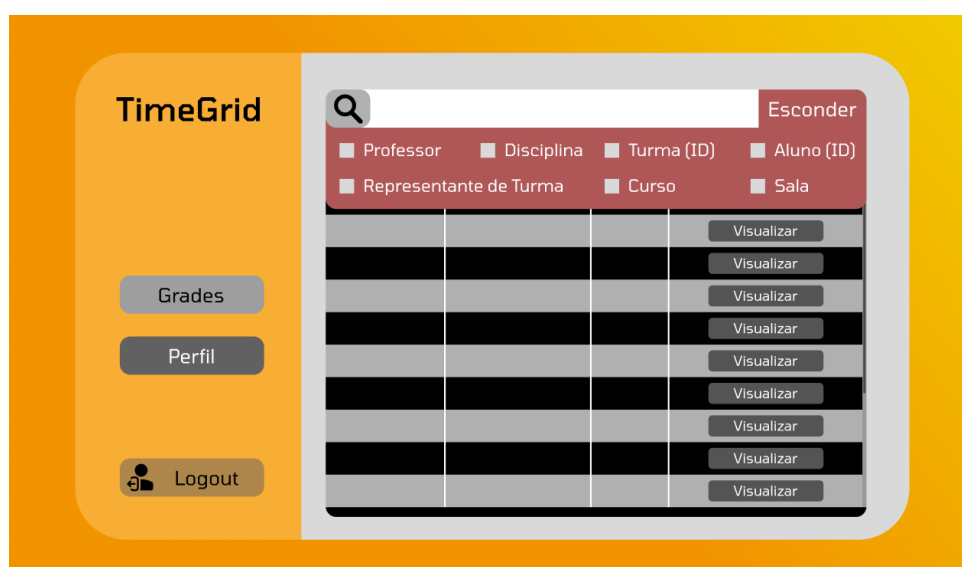


Figura 14 – Opções de Pesquisa e Filtragem de Grades

Fonte: O Autor (2026).

Turma: <Turma>

Rep: <Representante>

Voltar

<Curso>	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
19h00 - 20h30	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>
	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>
	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>
	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>
20h30 - 20h45	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO
20h45 - 22h15	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>
	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>
	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>
	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>

Baixar como: Excel PDF

Figura 15 – Tela de Visualização da Grade de Horários

Fonte: O Autor (2026).

Turma: <Turma>

Rep: <Representante>

Voltar

<Curso><Curso>	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
19h00 - 20h30	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>
	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>
	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>
	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>
20h30 - 20h45	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO
20h45 - 22h15	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>	<Disciplina: Subtitulo>
	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>	<ID Disciplina>
	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>	<Professor>
	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>	<Sala>

Baixar como: Excel PDF

Figura 16 – Tela de Visualização da Grade de uma Turma Mista

Fonte: O Autor (2026).

Turma: <Turma>

Rep: <Representante>

Salvar

Voltar

<Curso>	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
19h00 - 20h30	Horário Vago	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>
20h30 - 20h45	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO	INTERVALO
20h45 - 22h15	Horário Vago	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>

Montar Grade

Figura 17 – Tela de Edição da Grade de Horários

Fonte: O Autor (2026).

Turma: <Turma>

Rep: <Representante>

Salvar

Voltar

<Curso>	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
19h00 - 20h30	Horário Vago	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>
20h30 - 20h45	INTERVALO				
20h45 - 22h15	Horário Vago	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>

Montar Grade

Q

Editar Bloco

Criar Bloco

<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>
<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>
<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>	<Disciplina: Subtítulo> <ID Disciplina> <Professor> <Sala>

Figura 18 – Painel de Blocos para Montagem da Grade

Fonte: O Autor (2026).



Figura 19 – Criação de um Bloco de Horário

Fonte: O Autor (2026).

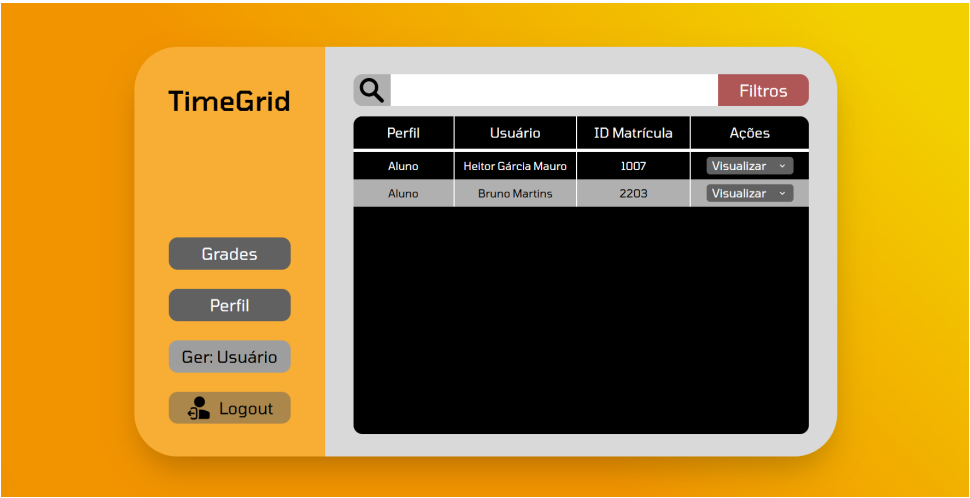


Figura 20 – Tela de Gerência de Usuários

Fonte: O Autor (2026).

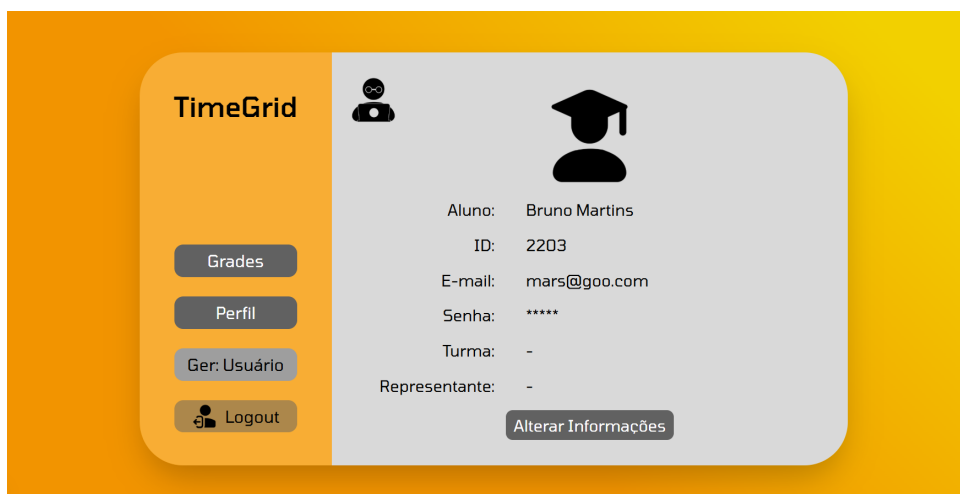


Figura 21 – Tela de Visualização de um Usuário

Fonte: O Autor (2026).



Figura 22 – Tela de Edição de um Usuário

Fonte: O Autor (2026).

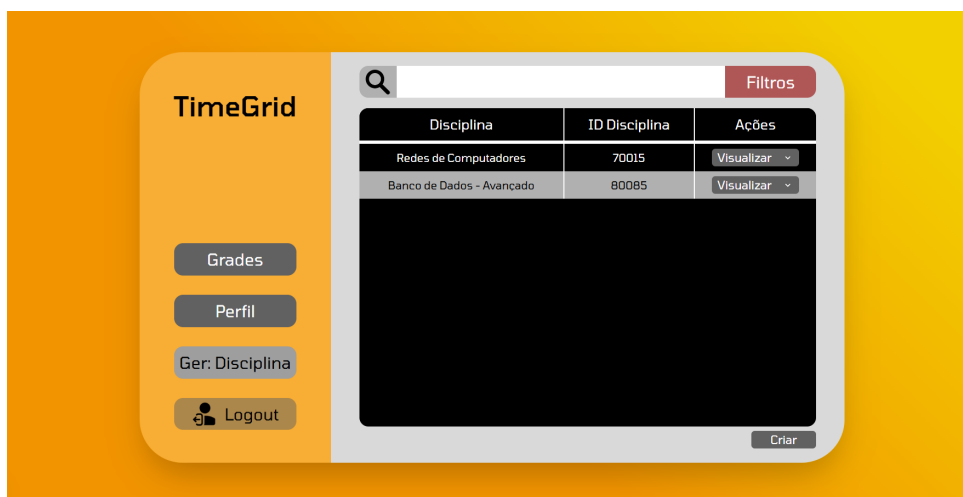


Figura 23 – Tela de Gerência de Disciplinas

Fonte: O Autor (2026).

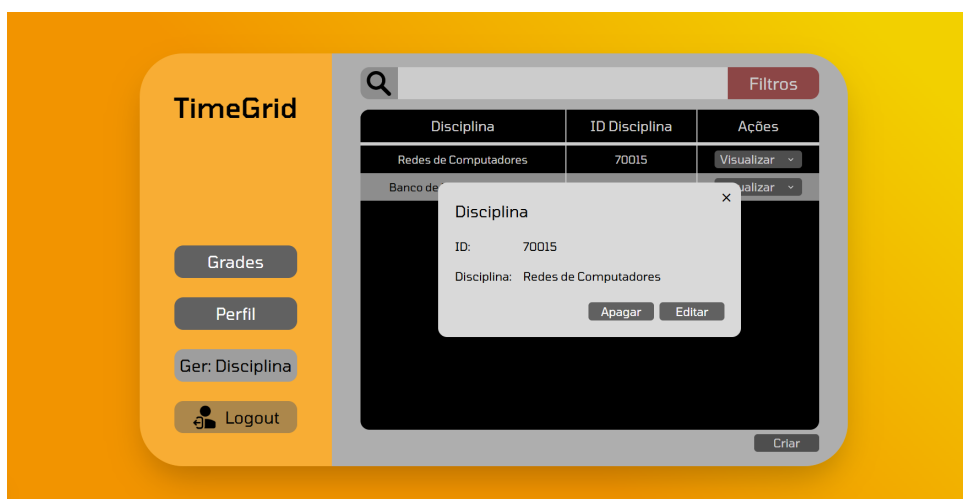


Figura 24 – Tela de Visualização de uma Disciplina

Fonte: O Autor (2026).

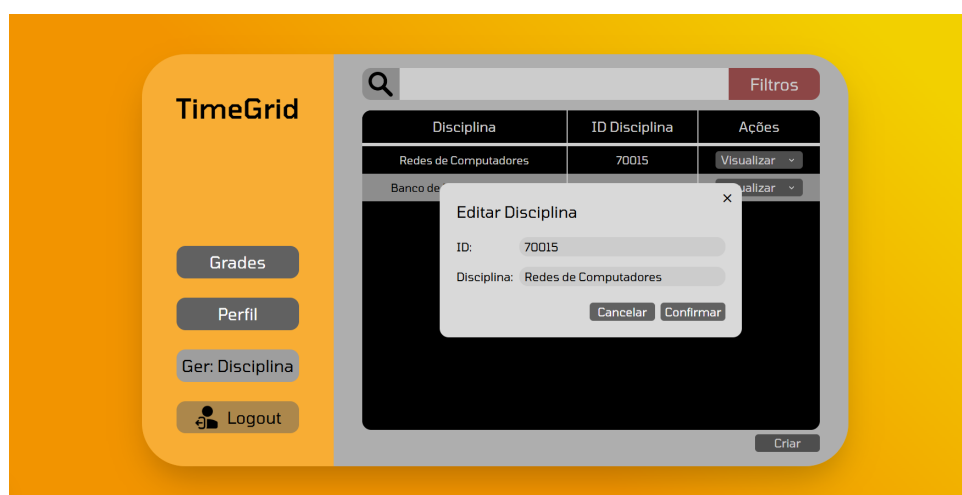


Figura 25 – Tela de Edição de uma Disciplina

Fonte: O Autor (2026).

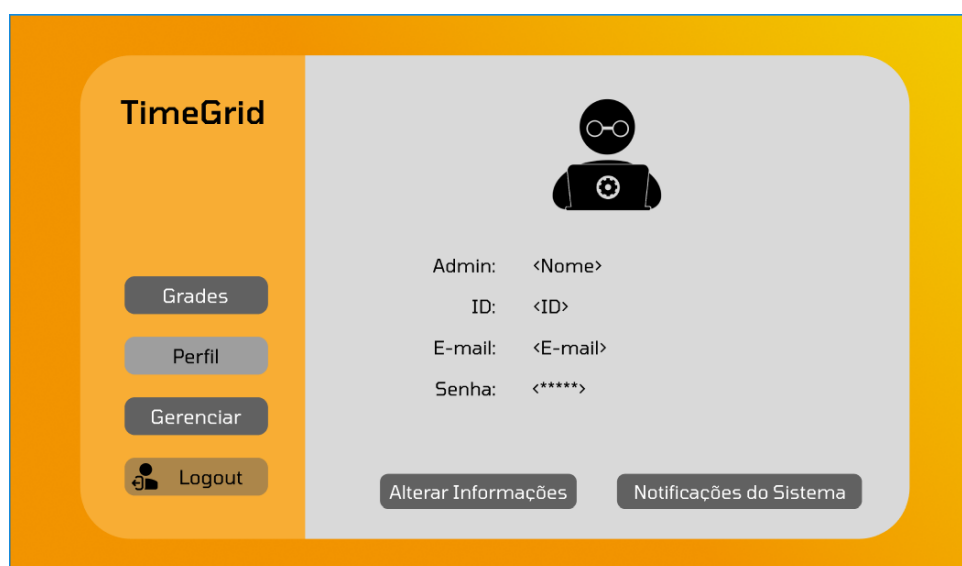


Figura 26 – Tela de Perfil do Administrador Técnico

Fonte: O Autor (2026).



Figura 27 – Tela de Notificações Administrativas

Fonte: O Autor (2026).

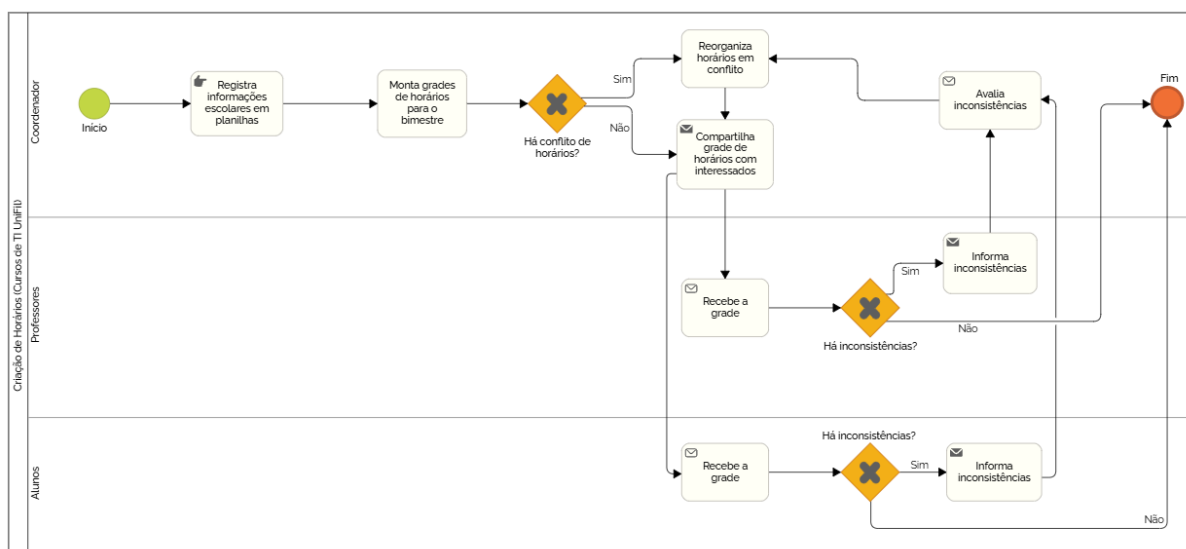


Figura 28 – Workflow AS-IS da Criação de Horários

Fonte: O Autor (2026).

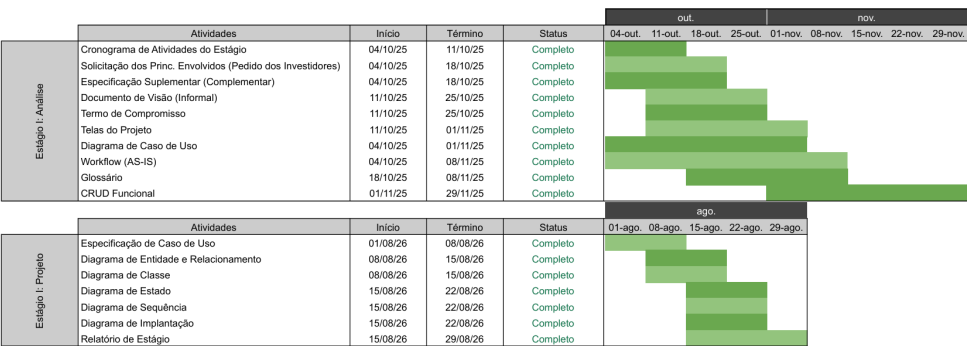


Figura 29 – Cronograma de Atividades do TimeGrid

Fonte: O Autor (2026).

REFERÊNCIAS

Astah. *Astah UML*. s.d. Disponível em: <<https://astah.net/products/astah-uml/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 6, 22

brModelo. *Documentação do brModelo*. s.d. Disponível em: <<https://docs.brmodeloweb.com/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 6, 22

ESLint. *ESLint Documentation*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://eslint.org/docs/latest/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21

Figma. *Figma para prototipação*. s.d. Disponível em: <<https://www.figma.com/pt-br/prototipos/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 22

Git. *Git Reference*. s.d. Disponível em: <<https://git-scm.com/docs>>. Acesso em: 26 set. 2026. 20

GitHub. *Repositories documentation*. s.d. Disponível em: <<https://docs.github.com/en/repositories>>. Acesso em: 26 set. 2026. 20

Gradle. *Gradle User Manual*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://docs.gradle.org/current/userguide/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 20

HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. 7. ed. [S.l.]: Clube de Autores, 2024. ISBN 9786501222103. 9

Microsoft. *The TypeScript Handbook*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/intro.html>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21

Microsoft. *Visual Studio Code Documentation*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/overview>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21

Object Management Group. *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2*. [S.l.], 2014. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 19

Object Management Group. *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*. [S.l.], 2017. Disponível em: <<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 6, 10, 11, 12, 13

Oracle. *Java Platform, Standard Edition and Java Development Kit Specifications: Version 21*. [S.l.], 2023. Disponível em: <<https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/specs/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 20

pgAdmin Development Team. *pgAdmin 4 Documentation*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://www.pgadmin.org/docs/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21

PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 17 Documentation*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/17/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21

Postman. *Postman Documentation: Test API Functionality and Performance*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://learning.postman.com/docs/tests-and-scripts/test-apis/test-apis>>. Acesso em: 26 set. 2026. 22

React. *React Documentation: Quick Start*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://react.dev/learn>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21

Spring. *Spring Boot Reference Documentation*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.spring.io/spring-boot/reference/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 20

Spring. *Spring Data JPA Reference Documentation*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/>>. Acesso em: 26 set. 2026. 20

Spring. *Spring Web MVC*. [S.l.], 2026. Disponível em: <<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/web/webmvc.html>>. Acesso em: 26 set. 2026. 20

Tailwind Labs. *Tailwind CSS Documentation*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://tailwindcss.com/docs/installation/using-postcss>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21

Vercel. *Next.js Documentation*. [S.l.], s.d. Disponível em: <<https://nextjs.org/docs>>. Acesso em: 26 set. 2026. 21